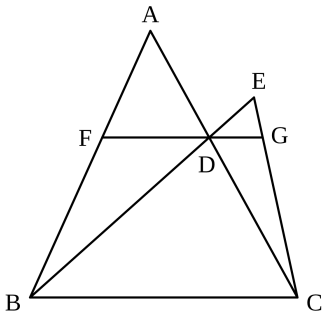
중2-2 누적테스트 상 15회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\triangle EDG \sim \triangle EBC$, 닮음비 $1:5$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** 16cm^2

그림과 같이 $\triangle ABC$의 선분 AC 위의 점 D와 직선 BD 위의 점 E에 대하여 $\overline{DE}:\overline{DA}:\overline{DB}=1:2:4$이다. 점 D를 지나고 직선 BC와 평행한 직선이 두 선분 AB, EC와 만나는 점을 각각 F, G라 할 때, $\overline{FD}=4\text{cm}$, $\overline{DG}=2\text{cm}$이고 $\triangle EDG$의 넓이가 3cm^2일 때, $\triangle AFD$의 넓이를 구하는 과정을 서술하고 $\triangle AFD$의 넓이를 구하시오. (단, 점 E는 $\triangle ABC$의 외부에 있다.)

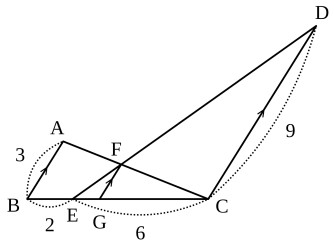


1. $\overline{DG} \parallel \overline{BC}$, $\overline{ED}:\overline{EB}=1:5$이므로 $\overline{BC}=10$, $\triangle EBC=75$
2. $\triangle EDC=\frac{1}{5}\triangle EBC=15$이므로 $\triangle DBC=60$
3. $\overline{FD} \parallel \overline{BC}$에서 $\overline{AD}:\overline{AC}=4:10$, $\overline{AD}:\overline{DC}=2:3$
4. $\triangle ABD=\frac{2}{3}\times 60=40$
5. $\overline{AF}:\overline{AB}=2:5$이므로 $\triangle AFD=\frac{2}{5}\times 40=16\text{cm}^2$

답 16cm^2

2 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\triangle CAB$, $\triangle EDC$에서 각각 닮음 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

다음 그림에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC} \parallel \overline{FG}$일 때, $\overline{FG}$의 길이는?



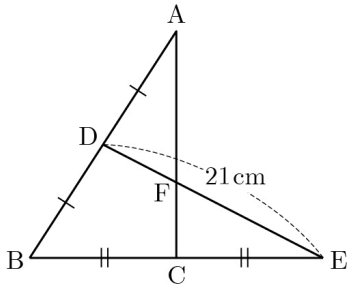
① $\frac{1}{9}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

1. $\overline{GC} = a$라 하면 $\overline{EG} = 6 - a$
2. $\triangle CAB$에서 $\overline{FG} = 3 \times \frac{a}{8}$
3. $\triangle EDC$에서 $\overline{FG} = 9 \times \frac{6-a}{6}$
4. $\frac{3a}{8} = \frac{3(6-a)}{2}$에서 $a = \frac{24}{5}$
5. $\therefore \overline{FG} = \frac{3}{8} \times \frac{24}{5} = \frac{9}{5}$

답 ④

3 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · F는 $\triangle ABE$의 무게중심 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$와 $\triangle BED$에서 $\overline{AD} = \overline{DB}$, $\overline{BC} = \overline{CE}$이고 점 F는 $\overline{AC}$와 $\overline{DE}$의 교점이다. $\overline{DE} = 21\text{cm}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



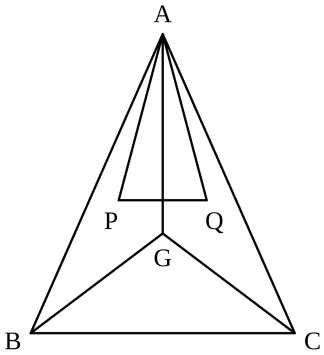
① 11cm ② 12cm ③ 13cm ④ 14cm ⑤ 15cm

1. D는 $\overline{AB}$의 중점, C는 $\overline{BE}$의 중점
2. $\overline{AC}$, $\overline{ED}$는 $\triangle ABE$의 중선
3. F는 무게중심이므로 $\overline{EF} : \overline{FD} = 2 : 1$
4. $\therefore \overline{EF} = \frac{2}{3} \times 21 = 14\text{cm}$

답 ④

4 삼각형의 무게중심과 넓이 · 좌표로 높이의 비를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 두 삼각형 GAB, GCA의 무게중심을 P, Q라 할 때, 삼각형 APQ의 넓이가 40이면 삼각형 ABC의 넓이는?



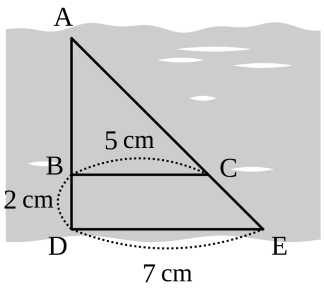
① 162 ② 189 ③ 216 ④ 227 ⑤ 243

1. $B(-1,0)$, $C(1,0)$, $A(0,h)$로 두면 $\triangle ABC=h$, $G\left(0,\frac{h}{3}\right)$
2. $P=\left(-\frac{1}{3},\frac{4h}{9}\right)$, $Q=\left(\frac{1}{3},\frac{4h}{9}\right)$
3. $\triangle APQ=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\left(h-\frac{4h}{9}\right)=\frac{5h}{27}$
4. $\frac{5h}{27}=40$에서 $h=216$
5. $\therefore \triangle ABC=216$

답 ③

5 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 그림은 어느 강의 폭을 구하기 위하여 그린 50000 : 1의 축도이다. $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$일 때, 강의 폭 $\overline{AB}$의 실제 길이는?



① 1.5km ② 2km ③ 2.5km ④ 3km ⑤ 3.5km

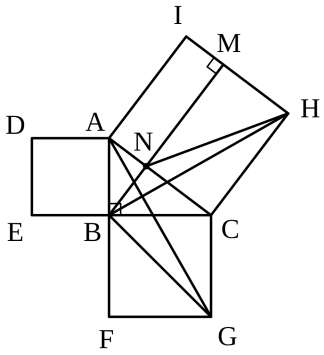
1. $\overline{AB} = x$라 하면 $x : (x+2) = 5 : 7$
2. $7x = 5x + 10,\ x = 5\text{cm}$
3. 실제 거리 $5 \times 50000 = 250000\text{cm}$
4. $\therefore\ 2.5\text{km}$

답 ③

6 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{AB} \parallel \overline{CG}$이므로 $\triangle BGC = \triangle AGC$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $\triangle AGC \equiv \triangle HBC$ (SAS 합동)

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\square ADEB$, $\square BFGC$, $\square ACHI$가 정사각형일 때, $\triangle BGC$와 넓이가 같은 삼각형 중에 직각삼각형이 아닌 두 삼각형이 합동인 이유를 설명하시오.



1. $\overline{AB} \parallel \overline{CG}$이므로 $\triangle BGC = \triangle AGC$
2. $\triangle AGC$와 $\triangle HBC$에서 $\overline{AC} = \overline{HC}$, $\overline{CG} = \overline{CB}$
3. $\angle ACG = 90° + \angle ACB = \angle HCB$
4. $\therefore \triangle AGC \equiv \triangle HBC$ (SAS 합동)

답 $\triangle AGC \equiv \triangle HBC$ (SAS 합동)

7 경우의 수 · 일의 자리가 0인 경우를 따로 센다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 9

0부터 7까지의 숫자가 각각 하나씩 적힌 8장의 카드에서 서로 다른 두 장의 카드를 뽑아 만들 두 자리 자연수 중 짝수의 개수를 x, 3의 배수를 y라 할 때, $x - y$의 값을 구하는 과정을 서술하고 그 답을 구하시오.

1. 짝수: 일의 자리 $0 \longrightarrow 7$개, $2, 4, 6 \longrightarrow$ 각 6개, $x = 7 + 18 = 25$
2. 3의 배수: $12, 15, 21, 24, 27, 30, 36, 42$
3. $45, 51, 54, 57, 60, 63, 72, 75 \longrightarrow y = 16$
4. $\therefore x - y = 9$

답 9

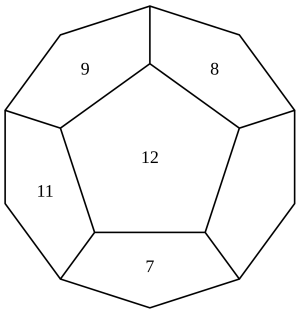
8 경우의 수 · 사건을 정하고 해당하는 눈을 센다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 (1) 예) 윗면에 6의 약수의 눈이 나오는 사건, 윗면에 소수의 눈이 나오는 사건
(2) 6의 약수는 1, 2, 3, 6이므로 4가지, 12 이하의 소수는 2, 3, 5, 7, 11이므로 5가지

1부터 12까지의 수가 각각 적힌 정십이면체 주사위를 한 번 던질 때, 윗면에 나오는 수에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 일어날 수 있는 사건 2가지를 쓰시오.

(2) (1)의 사건에 대한 경우의 수를 각각 구하시오.



1. (1) 예: 6의 약수의 눈이 나오는 사건, 소수의 눈이 나오는 사건

2. (2) 6의 약수: 1, 2, 3, 6 ⟶ 4가지

3. 12 이하의 소수: 2, 3, 5, 7, 11 ⟶ 5가지

답 (1) 예) 윗면에 6의 약수의 눈이 나오는 사건, 윗면에 소수의 눈이 나오는 사건 (2) 6의 약수는 1, 2, 3, 6이므로 4가지, 12 이하의 소수는 2, 3, 5, 7, 11이므로 5가지

9 경우의 수 · 동시에 일어나지 않는 사건 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ⑤

다음은 1반 학생 24명의 혈액형을 조사하여 나타낸 표이다. 1반 학생 중에서 임의로 한 명을 뽑을 때, 그 학생이 A형 또는 B형일 경우의 수는?

(혈액형: A형 8명, B형 7명, O형 5명, AB형 4명)

① 9 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 15

1. A형 8명, B형 7명

2. $\therefore 8+7=15$

답 ⑤

10 경우의 수 · 분모의 소인수가 2, 5뿐 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 13**

주머니에 1부터 100까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 100개의 구슬이 들어 있다. 이 주머니에서 구슬 한 개를 꺼내어 구슬에 적혀 있는 수를 42 또는 55로 나눌 때, 유한소수가 되는 경우의 수를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.

1. $\frac{n}{42}=\frac{n}{2\times3\times7}$: n이 21의 배수 $\longrightarrow$ 21, 42, 63, 84의 4개
2. $\frac{n}{55}=\frac{n}{5\times11}$: n이 11의 배수 $\longrightarrow$ 9개
3. 21과 11의 공배수 231은 100보다 크므로 겹치지 않는다.
4. $\therefore 4+9=13$

답 13

11 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 1 − (둘 다 못 맞힐 확률) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

A와 B가 화살을 쏘아 과녁을 맞힐 확률은 각각 $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$이다. 두 사람이 화살을 하나씩 쏠 때, 적어도 한 명은 과녁을 맞힐 확률은?

① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{13}{15}$

1. 둘 다 못 맞힐 확률 $\frac{2}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{2}{15}$
2. $\therefore 1-\frac{2}{15}=\frac{13}{15}$

답 ⑤

12 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 1 − (둘 다 실패할 확률) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

현성이와 진표가 승부차기를 성공할 확률은 각각 $\frac{7}{10}$, $\frac{3}{5}$이다. 현성이와 진표가 각각 승부차기를 한 번씩 하였을 때, 두 사람 중에서 적어도 한 사람이 승부차기를 성공할 확률은?

① $\frac{3}{25}$ ② $\frac{6}{25}$ ③ $\frac{23}{50}$ ④ $\frac{27}{50}$ ⑤ $\frac{22}{25}$

1. 둘 다 실패할 확률 $\frac{3}{10}\times\frac{2}{5}=\frac{6}{50}$
2. $\therefore 1-\frac{6}{50}=\frac{22}{25}$

답 ⑤

13 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 방정식을 만족하는 순서쌍 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

한 개의 주사위를 두 번 던져서 첫 번째 나온 눈의 수를 x, 두 번째 나온 눈의 수를 y라 할 때, $x+2y=6$일 확률은?

① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{5}{36}$

1. $x+2y=6$을 만족하는 (x,y): $(4,1)$, $(2,2)$
2. $\therefore \frac{2}{36}=\frac{1}{18}$

답 ②

14 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · (흰 공 수) ÷ (전체 공 수) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 3**

주머니 속에 모양과 크기가 같은 파란 공 3개, 흰 공 4개, 빨간 공 x개가 들어 있다. 주머니에서 한 개의 공을 임의로 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률이 $\frac{2}{5}$이다. 이때, x의 값을 구하시오.

1. $\frac{4}{3+4+x}=\frac{2}{5}$
2. $2(7+x)=20$
3. $\therefore x=3$

답 3

15 확률의 뜻과 기본 성질, 여사건 · 성공 횟수별로 경우를 나눈다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) $\frac{8}{125}$ (2) 실패율 0.6, $\frac{36}{125}$ (3) $\frac{81}{125}$**

체육시간에 자유투 수행 평가를 한다. 학생당 자유투 기회는 총 3번이고, 성공한 자유투 한 개당 2점을 준다. 자유투 성공률이 0.4인 학생이 이 수행 평가에 응시할 때, 물음에 답하시오. (단, 자유투 성공률은 던질 때마다 동일하다.)

(1) 이 학생이 6점을 받을 확률을 식을 세워서 구하시오.

(2) 이 학생의 자유투 실패율을 구하고, 이 학생이 4점을 받을 확률을 식을 세워서 구하시오.

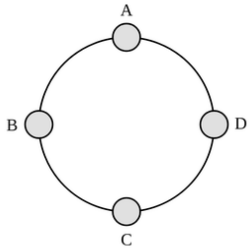
(3) 이 학생이 2점 이하를 받을 확률을 식을 세워서 구하시오.

1. (1) 3번 모두 성공: $0.4^3=0.064=\frac{8}{125}$
2. (2) 실패율 $1-0.4=0.6$
3. 2번 성공: $3\times0.4^2\times0.6=0.288=\frac{36}{125}$
4. (3) 2점 이하 $=1-\frac{8}{125}-\frac{36}{125}=\frac{81}{125}$

답 (1) $\frac{8}{125}$ (2) 실패율 0.6, $\frac{36}{125}$ (3) $\frac{81}{125}$

16 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 두 말의 위치 차가 2칸(나머지) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

그림과 같이 원 위에 말을 놓을 수 있는 자리 A, B, C, D가 있다. 인규는 A에 현미는 B에 말을 두고 각각 주사위를 던져서 나온 눈의 수에 해당하는 칸만큼 시곗바늘이 도는 반대 방향으로 말을 옮기는 게임을 하고 있다. 주사위를 각각 한 번씩 던질 때, 인규의 말과 현미의 말이 서로 마주보고 있을 확률은?



① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{7}{18}$ ④ $\frac{17}{36}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 반시계 방향 $A \to B \to C \to D$, 인규 a칸, 현미 b칸
2. 마주보려면 $(1+b)-a$를 4로 나눈 나머지가 2, 즉 $b-a=1,\ 5,\ -3$
3. $b-a=1$: 5가지, $b-a=5$: 1가지, $a-b=3$: 3가지
4. $\therefore \frac{9}{36}=\frac{1}{4}$

답 ①

17 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 진욱이는 2회, 4회에 이길 수 있다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

은서, 진욱 두 사람이 번갈아 가며 주사위 1개를 던지는 놀이를 한다. 은서부터 던지기 시작하여 6의 약수의 눈이 먼저 나오는 사람이 이기는 것으로 할 때, 4회 이내에 진욱이가 이길 확률은?

① $\frac{19}{81}$ ② $\frac{20}{81}$ ③ $\frac{7}{27}$ ④ $\frac{22}{81}$ ⑤ $\frac{23}{81}$

1. 6의 약수가 나올 확률 $\frac{2}{3}$, 안 나올 확률 $\frac{1}{3}$
2. 2회에 이김: $\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{18}{81}$
3. 4회에 이김: $\left(\frac{1}{3}\right)^3\times\frac{2}{3}=\frac{2}{81}$
4. $\therefore \frac{20}{81}$

답 ②

18 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 5를 반드시 포함, 나머지 두 수의 합 조건 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

1부터 9까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택할 때, 선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이고 합은 3의 배수일 확률은?

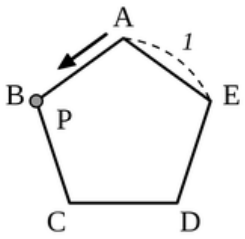
① $\frac{2}{21}$ ② $\frac{9}{84}$ ③ $\frac{5}{42}$ ④ $\frac{11}{84}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

1. 전체: $\frac{9\times8\times7}{6}=84$
2. 곱이 5의 배수 $\longrightarrow$ 5 포함, 나머지 두 수의 합을 3으로 나눈 나머지가 1
3. 나머지 0: $3,6,9$ / 1: $1,4,7$ / 2: $2,8$
4. (나머지 0, 1) $3\times3=9$, (나머지 2, 2) $1\longrightarrow$ 10가지
5. $\therefore \frac{10}{84}=\frac{5}{42}$

답 ③

19 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 합을 5로 나눈 나머지가 4 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정오각형 $ABCDE$에서 점 P가 꼭짓점 A를 출발하여 0부터 9까지 적힌 카드가 들어 있는 상자에서 연속해서 두 번 카드를 뽑아 나온 수의 합만큼 변을 따라 화살표 방향으로 움직일 때, 점 P가 꼭짓점 E에 위치할 확률은? (단, 첫 번째 뽑은 카드는 다시 집어넣는다.)



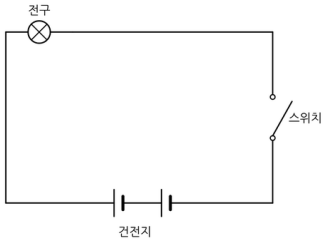
① $\frac{19}{100}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{21}{100}$ ④ $\frac{11}{50}$ ⑤ $\frac{23}{100}$

1. E에 오려면 두 수의 합이 4, 9, 14
2. 합 4: 5가지, 합 9: 10가지, 합 14: 5가지
3. $\therefore \frac{20}{100}=\frac{1}{5}$

답 ②

20 확률의 곱셈, 연속하여 꺼내기 · 두 건전지가 모두 정상 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

전기 회로에서 각각의 건전지가 수명이 다한 건전지일 확률이 $\frac{1}{3}$이다. 스위치를 닫았을 때, 전구에 불이 들어올 확률은?



① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

1. 건전지가 정상일 확률 $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

2. 직렬 연결이므로 두 개 모두 정상이어야 한다.

3. $\therefore \frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$

답 ④